手語溝通與學習 App

面向多地區手語的雙向交流與學習方案

吳澤鎝　陳蔣霖　楊泓遠

指導老師：蔡浚軒

濠江中學 ｜ 華為 ICT 大賽 2026-2027 澳門站 AI 創新賽道

摘要 這款 App 面向以手語溝通的聾人、聽障人士，以及不懂手語的家人、朋友和服務人員。我們希望減少雙方在日常交流中遇到的障礙：一方輸入文字，3D 人物把意思表達成手語；另一方對著手機鏡頭打手語，App 將支援的手語辨認為文字。交流時由不懂手語的一方持機，完成輸入、播放與拍攝。首期以中國手語為主，使用 NationalCSL-DP 訓練 20 詞辨認模型，製作 10 個完整短句的手語動畫，並加入慢播、重播和練習功能。辨認與播放在手機上完成，華為雲負責模型訓練、資料儲存及資源更新；連續句辨認擬申請 CSL-Daily，後續擴展美國與英國手語。

關鍵詞 中國手語；無障礙溝通；手語辨認；3D 動畫；行動應用。

I. 服務對象與項目背景

A. 我們希望幫助誰

我們關注聾人及聽障人士在日常往來中遇到的溝通障礙。本項目首先服務以中國手語溝通的人，以及需要和他們交流、卻不懂手語的家人、朋友和服務人員。問路、購物或在服務櫃檯詢問事情時，雙方需要一個容易開始、能來回表達的工具。

關懷有溝通需要的群體，應從他們能否順利表達自己的意思出發。我們希望讓手語使用者保留熟悉的表達方式，也讓不懂手語的一方有辦法回應。App 把文字、手語動畫和鏡頭辨認放在同一個交流頁，減少來回找工具的麻煩。

B. 手機怎樣幫助雙方交流

交流時，由不懂手語的一方拿手機，輸入文字後把螢幕轉向對方，讓對方觀看手語動畫。對方回覆時，持機者用後置鏡頭拍攝手語，辨認後再把字幕給對方確認。開始、完成和重播按鈕都由持機者操作，手語使用者可以用雙手自然表達。

手語辨認需要同時觀察手形、方向、動作位置和先後次序；人物播放也要保留這些細節。我們會參照 NationalCSL-DP 的真人影片製作動作，並請熟悉中國手語的人核對手形與意思 [1][2]。

C. 第一階段要完成的功能

第一階段完成 20 個詞的鏡頭辨認和 10 個短句的動畫播放。20 詞從 NationalCSL-DP 的詞表及影片挑選；10 句先確認中文意思和中國手語表達，再製作整句動畫。使用者可以輸入文字選取支援短句，也可以從常用句清單直接播放。

回覆模式由持機者按「開始」及「完成」，拍攝一次手語輸入。App 顯示辨認候選，雙方確認字幕後繼續交流。學習頁提供同一批詞句的慢播、重播及練習，方便家人、朋友和有需要的使用者學習。

首期先做好中國手語的資料、辨認和動畫。澳門本地手語會參考本地詞彙庫，再與使用者核對差異 [3]；美國手語和英國手語各自建立詞表、模型及動作包，按後續進度加入。

本方案供濠江中學校內選拔使用，後續依序完成 App、訓練測試及華為雲部署。雲端採用 OBS 儲存資源、ModelArts 訓練模型、ECS 運行後端，對應比賽的華為雲應用要求 [4][5]。連續句辨認另擬申請 CSL-Daily 資料 [6]。



圖 1. 交流需求、App 功能與驗證方法的對應。

II. 同類產品調查與問題分析

我們團隊查閱了市面上同類軟體的官方介紹、功能說明及相關研究，比較它們支援的手語、輸入方式和使用場景。調查重點是：這些工具怎樣幫助雙方交流，以及中國手語使用者還需要哪些功能。

A. 市面上同類產品的特點分析

Hand Talk 提供文字、語音轉 3D 手語，以及詞典和學習內容，支援 ASL、BSL 和巴西手語 Libras [7]。它把翻譯與學習結合，適合參考人物播放、詞彙查詢和課程安排。中國手語是本案需要另外建立的內容。

Signapse 提供 ASL / BSL 影片翻譯；SignStream Chat 可把輸入訊息轉成手語影片 [8]。它的產品涵蓋影片內容、公共資訊及互動訊息。本案著重兩人面對面時，如何用一部手機完成表達和回覆。

signfordeaf 提供文字 / 語音轉手語，也展示手語轉文字 / 語音的雙向系統 [9]。這類產品讓我們確定，設計時要同時處理雙方的輸入方式，並讓確認意思的步驟容易操作。

B. 需要解決的問題

第一是中國手語內容。上述產品的公開介紹沒有列出可直接用於本案的中國手語詞句和動作資源。我們需要自己整理詞表、訓練模型，並核對人物動作，讓所選內容能真正用來交流。

第二是來回交流的操作。文字轉成動畫後，還要讓對方方便回覆。本案由一人持機，在人物播放與後置鏡頭之間切換，並保留字幕確認和重播，讓兩人能接著說下去。

第三是等待時間和動畫表達。使用者需要及時看到結果，人物的手形和動作也要看得明白。我們會把常用模型和動作放在手機上，測試辨認耗時、播放速度，以及使用者是否看懂動畫。

C. 我們怎樣檢查效果

辨認測試會使用未參與訓練的人員資料，記錄每個詞的正確率和錯誤。動畫測試會請熟悉中國手語的人觀看真人影片及 3D 人物，說明理解到的意思。交流測試則比較純文字與本 App，記錄完成時間、重試次數和操作步驟。

動作製作參考現有 3D 手語研究，分別處理句子表達、動作銜接及人物播放 [10]。我們會逐句核對手形、停頓和表情，再測試整句是否容易理解。

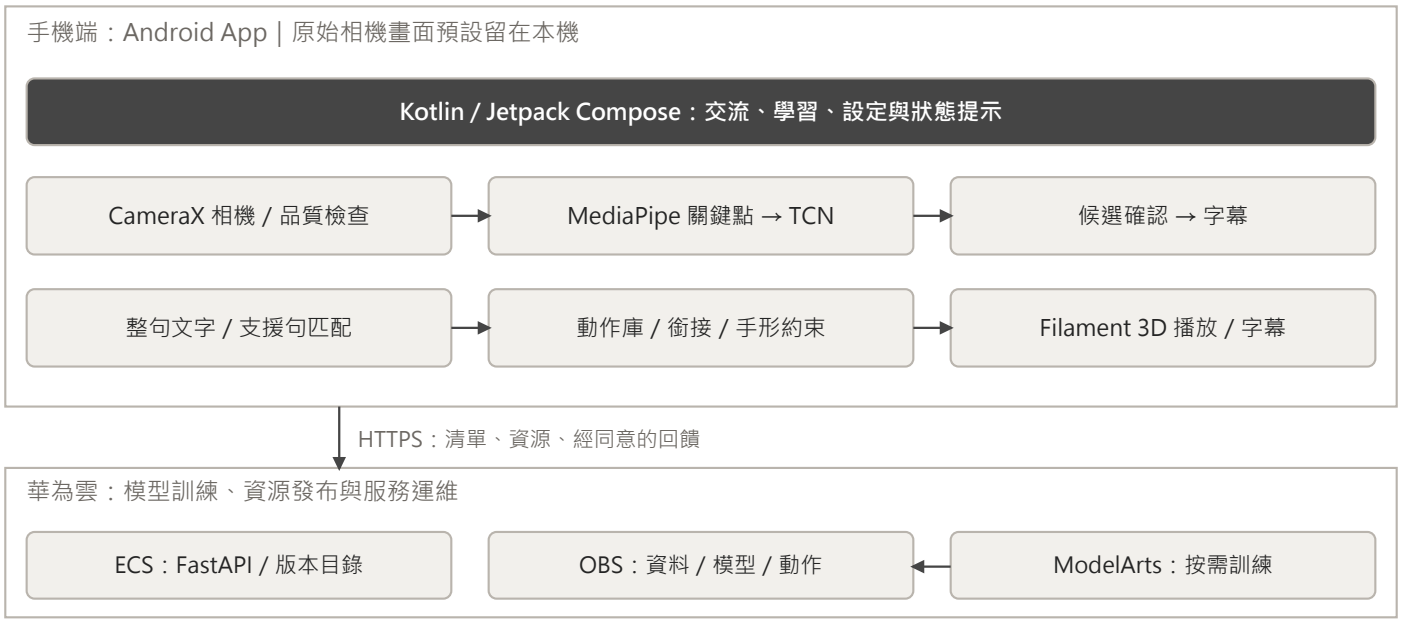


圖 2. 手機端即時辨認、3D 播放與華為雲的協作架構。

III. 系統設計

A. Android App 開發

首版採 Kotlin、Jetpack Compose 與 Android Studio，交付 Android 安裝包。以一部主要測試機和一部較低規格手機完成效能與相容性驗證，iOS 與 HarmonyOS 原生版列入後續平台適配。

相機使用 CameraX，分析工作在背景執行，佇列只保留最新畫面；影像處理完成後釋放資源，避免相機預覽被模型拖慢 [11]。介面執行緒只更新狀態與字幕。

B. 辨認模型與人物播放

MediaPipe 的 Hand、Pose、Face Landmarker 分別擷取雙手、身體與臉部特徵 [12][13][14]。團隊將這些特徵組成時間序列，以 NationalCSL-DP 訓練中國手語動作分類器。

自訓 TCN 匯出 ONNX，透過 ONNX Runtime Android Java API 在 Kotlin 呼叫 [15]。人物採 GLB / glTF 資源，以 Filament 的 Android glTF 渲染流程為基礎 [16]；骨架銜接與語意限制由 App 管理。

手機端保存模型、詞標籤、核對動作與版本清單。雲端資源下載後驗證完整性，再同步啟用對應模型、詞表與動畫，使辨認結果和人物輸出保持一致。

C. 本機運算與離線使用

相機畫面在手機記憶體中處理，使用者可直接進入交流。首次下載及資源更新使用網絡；已下載的支援詞與短句可離線運作，外部教學影片則在線播放。

進入人物播放時暫停不必要的相機推理，進入辨認時降低或暫停人物渲染。若裝置仍過熱，先降採樣和畫面解析度，再縮小同時執行的模型範圍。



圖 3. 聽人持機的雙向交流流程：螢幕向對方播放手語，後置鏡頭拍攝對方回覆。

IV. 交流流程

A. 手語輸入

交流由聽人持機操作。初次使用時開啟相機權限，回覆模式使用後置鏡頭對準手語者正面，讓雙手及臉部完整入鏡。聽人按「開始」，對方完成一個詞後再按「完成」，手語者可專心用雙手表達。

取景品質檢查涵蓋雙手出框、遮擋與光線。系統依品質及候選分數顯示結果，使用者確認後生成本輪字幕；需要補充輸入時，可重新拍攝或切換文字模式。

B. 文字輸入

聽人輸入完整短句並送出，選擇意思後把螢幕轉向對方，播放 3D 手語及字幕。對方準備回覆時，聽人切換「對方回覆」模式，以後置鏡頭拍攝手語。

候選文字先顯示在持機者畫面，聽人可把螢幕轉向對方核對字幕，再繼續下一輪。播放期間提供暫停、慢播及重播；新訊息進入佇列，維持一輪一段的交流順序。

C. 頁面與狀態

主畫面提供交流、學習、支援詞句和設定。交流頁以「我來表達」與「對方回覆」切換兩個方向，開始、完成及重試均由持機的聽人操作。字幕與人物提供大字及重播選項。

介面呈現準備中、可開始、處理中、待確認、播放中與完成等狀態，並提供下載重試、取景調整及教學原站入口，協助使用者接續完成交流。

學習練習回饋支援詞的辨認結果及重試建議。大字幕、重播和清楚按鈕構成主要操作方式，方便使用者反覆觀察及練習。

(a) 正面 / 側面視角與不同詞彙的真實示範

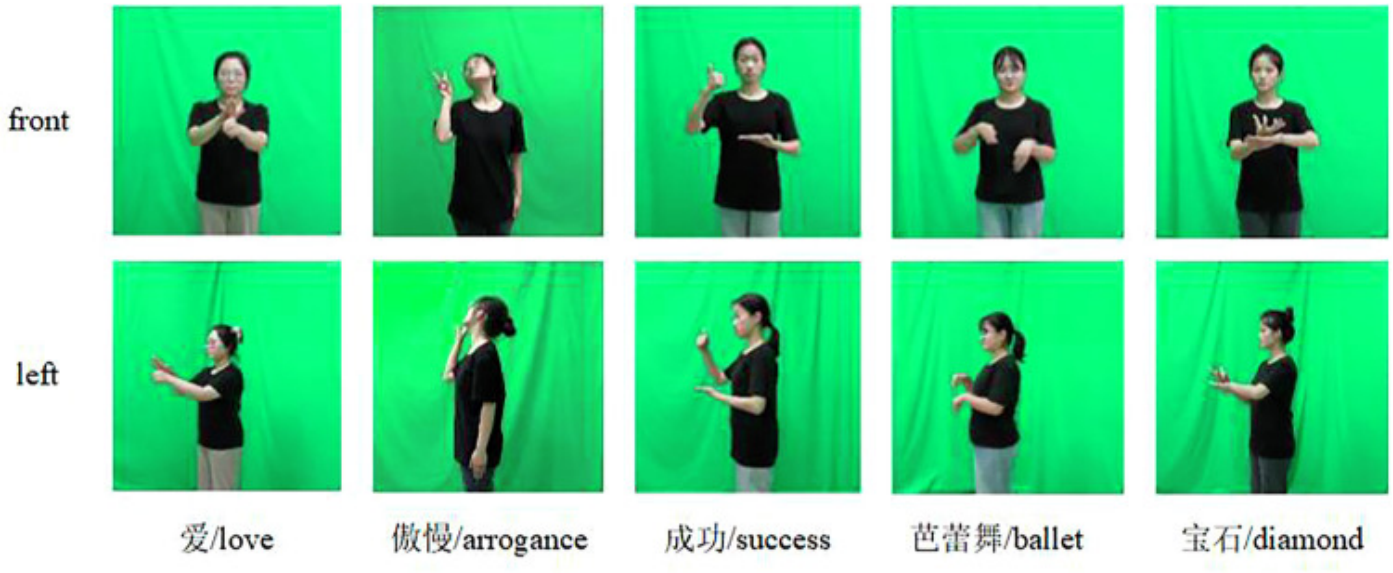


圖 4. NationalCSL-DP 真實手語示範者與手勢的雙視角樣本。來源：P. Jin 等 [1]，Scientific Data，2025，CC BY 4.0；節選原文 Fig. 3 上半部，裁切後等比例排版。

V. NationalCSL-DP 資料計劃

A. 選用理由與內容

NationalCSL-DP 收錄 6,707 個國家通用手語詞，10 位示範者提供正面與左側視角，共 134,140 段影片。雙視角可用於研究手部遮擋與空間位置；手機端採單鏡頭完成日常輸入 [1]。

公開 Figshare 記錄標示 CC BY 4.0，檔案清單含參與者壓縮檔、gloss.csv、抽幀與技術驗證程式。本方案先使用可取得版本；下載後再檢查資料夾、幀序、詞編號及實際覆蓋量 [2]。

公開庫提供抽幀資料與部分原始影片，完整原始影片約 1.8 TB，另循實驗室流程申請。團隊優先採用公開版本，並由指導老師協助確認完整原始資料的申請安排 [17]。

B. 首批詞彙如何選

首批 20 詞直接從 NationalCSL-DP 的詞表與真人影片選取，保存詞 ID、變體及參考影格。以同一組詞設計 10 組日常短句，建立詞語辨認與完整句動畫的製作清單。

資料準備以現成資料集為主。對畫面或詞義需要補充的內容，透過授權素材及目標手語使用者核對完善；實機測試另收集經同意的輸入，用於評估手機環境下的辨認效果。

表 I. 下載後的資料檢查清單

項目	處理方式
版本與權利	保存來源、下載日期、授權及檔案雜湊；不同版本分開記錄。
詞語標籤	保留原始 ID、中文詞義、變體、視角及示範者編號。
影像完整性	檢查缺幀、重複、幀排序、裁切、手部大小與損壞檔。
時序資訊	有原始時間戳便保留；只有抽幀資料時先核實抽幀規則，按原始記錄重建時間軸。
資料切分	同一示範者的動作與兩個視角綁定同一切分。
素材用途	辨認訓練、教學展示、3D 改製分別核對，分別記錄授權用途。

C. 需要額外建立的內容

NationalCSL-DP 負責單詞辨認訓練；團隊另建支援句表、3D 動作庫、核對紀錄、未知動作測試及手機輸入樣本，形成雙向交流所需的內容體系。

詞表建議欄位為 language_id、sign_id、中文意思、允許變體、辨認版本、動畫版本、核對人與發布狀態。兩個翻譯方向可支援不同詞數，介面須分別列明。



圖 5. 依示範者分組的訓練流程，初始切分為訓練 / 驗證 / 測試 6 / 2 / 2 人。

VI. 辨認模型的訓練方法

A. 比較兩種辨認方法

第一輪以少量詞的關鍵點序列建立 DTW 基線，再以小型 TCN 學習動作變化。兩種方法在同一切分上比較，作為模型選擇依據 [18]。

訓練端採 PyTorch，以與手機一致的關鍵點模型離線抽取特徵，保存影像 ID、時序、左右手及品質分數。手、身體和臉部以同一來源幀對齊，各座標系經正規化後融合。

B. 特徵與模型輸入

輸入包含雙手關鍵點、上半身相對位置和臉部特徵。正規化保留手相對臉、身體與另一隻手的位置，並加入速度、有效點遮罩及時間差；低品質片段經檢查後重抽特徵或剔除。

初始實驗比較 32 與 64 個時間步的序列；批次大小、學習率、層數及訓練輪數依驗證集選擇。每次實驗保存設定、版本、停止條件和結果，保留測試集用於最終評估。

C. 訓練、驗證與測試資料

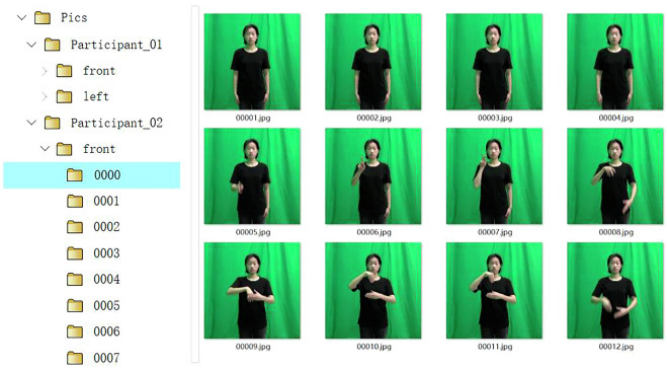
資料按示範者切分後，再進行抽幀與增強。初始設計以 6 / 2 / 2 人分配訓練、驗證與測試，同一人的兩個視角綁定於同一組，評估對新使用者的泛化能力。

資料增強採小幅時間伸縮、輕微擾動及合理缺點模擬，保持手勢方向與語意。正規化統計由訓練集估計，驗證集用於選擇閾值，測試報告列出各詞結果、混淆矩陣與拒答率。

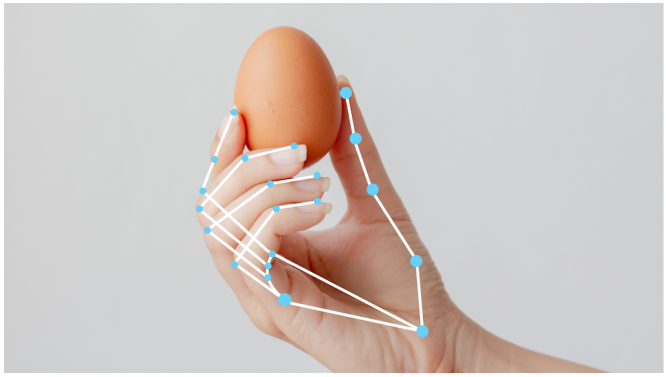
D. 匯出與裝置比對

模型匯出 ONNX 後比較 PyTorch 與 Android 輸出，測試輸入長度、詞 ID、數值誤差與執行時間；量化若降低辨認效果便保留原模型 [19]。

(a) NationalCSL-DP 真人影格



(b) 真人手部關鍵點示例



(c) 從影像特徵到詞語辨認

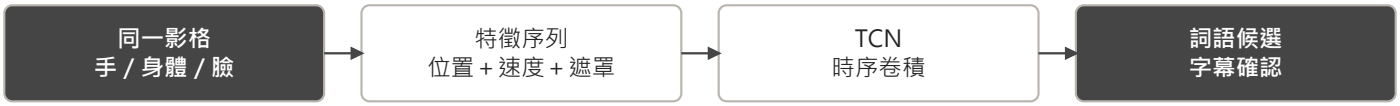


圖 6.（a）NationalCSL-DP 原論文 Fig. 6，P. Jin 等 [1]，2025；（b）Google MediaPipe 真人手部關鍵點示例，採 CC BY 4.0；（c）本團隊的辨認流程。

VII. 相機與低延遲處理

圖 6 展示真人手部關鍵點的讀取方式。每隻手以 21 個關鍵點表示手指和手腕位置；這些座標再與身體、臉部特徵組成動作序列 [20]。

A. 工作流程

CameraX 同時提供預覽與影像分析。解析度先比較 640 × 480 與 720p，關鍵點分析從每秒 15 次調整；依手部清晰度、發熱與延遲選擇設定。佇列保留最新幀，維持輸入時效。

每幀使用單調遞增時間戳。首版在背景工作器以 VIDEO 模式依序處理同一幀的手、身體與臉部，再合併特徵；採非同步 LIVE_STREAM 時，以時間戳配對結果並處理丟幀。

左右手依原始相機座標及手部標籤處理，自拍鏡像作顯示用途。訓練與手機端統一影像方向、正規化和缺點處理，使特徵格式一致。

B. 分段與確認

使用者按開始 / 完成界定一次輸入。系統檢查有效時長及關鍵點品質，再將整段序列送入 TCN；同一段輸入對應一組候選與一次字幕確認。

系統綜合候選分數、前兩名差距及輸入品質，依驗證集選定的閾值決定候選呈現。未知動作與無動作樣本另作評估，用以調整拒答策略及詞表。

C. 辨認與播放需要多久

效能紀錄分為取像、關鍵點估計、特徵整理、TCN、呈現與資源載入。主要指標從使用者完成輸入計至候選可見，同時報告手勢時長、模型推理時間及完整互動時間。

表 II. 效能目標與量測條件

項目	首輪目標 / 條件
辨認回應	已熱機，完成輸入至候選顯示 p95 ⩽ 1 秒。
文字啟播	已快取的支援句，確認至有意義首動作 p95 ⩽ 500 ms。
人物流暢度	主要測試機以 30 FPS 為目標，記錄低分位幀率及掉幀。
持續使用	連續 15 分鐘測試，記錄溫度、延遲變化、記憶體及耗電。
冷啟動	模型 / 動作首次載入另列，與熱機表現分開呈現。

表 II 作為首輪實機測試的驗收目標。測量後比較裝置、設定與資源規模，記錄調整理由及各版本的效果。

D. 裝置相容性

相容性測試涵蓋兩部不同性能的 Android 手機、相機方向、光線及弱網情境，檢查模型載入、CPU / GPU 執行和 Filament 渲染，整理為支援裝置清單。

(a) 真人姿態與關節位置



(b) 動作轉換步驟

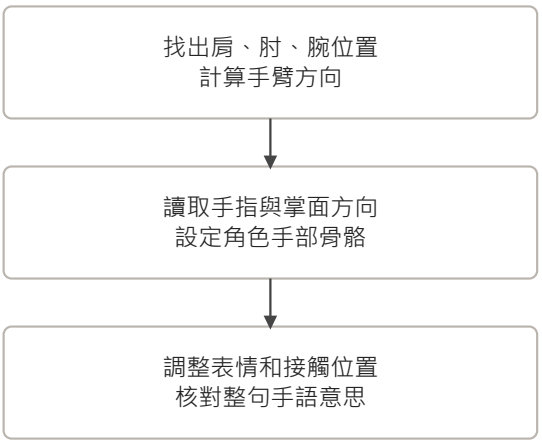
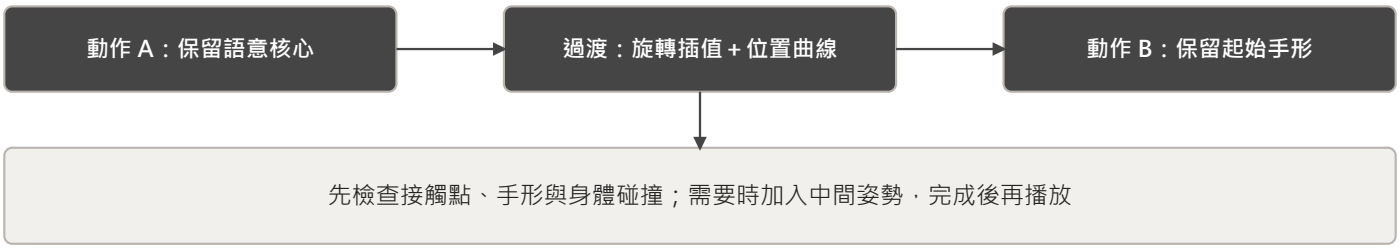


圖 7.（a）Google MediaPipe 真人姿態辨識示例，採 CC BY 4.0；（b）本案將關鍵點轉換為角色動作的步驟。



過渡時間初始設為 120-250 ms，依手形保持、接觸位置與理解測試調整。

圖 8. 語意核心保持、旋轉插值及接觸約束共同構成動作銜接。

VIII. 人物骨架與動作映射

角色需要能控制肩膀、手肘、手腕、每根手指和臉部表情。選好角色後，先檢查左右手、骨骼名稱及關節活動範圍，再把真人參考動作轉到角色上。

如圖 7 所示，姿態辨識可找出身體關節的位置 [21]。製作人物動作時，需要換算座標與身體比例，再調整手指和手腕。手靠近臉部或接觸身體時，固定相應接觸位置，最後請手語核對者檢查意思。

IX. 人物動作與文字處理

A. 文字怎樣轉成手語

文字輸入先整理同義說法，再找出句庫中意思相符的短句，讓使用者確認後播放。每句都保存中文意思、中國手語表達及完整動畫，動作按手語語序安排。

第一階段使用規則和句庫處理文字。後續接入語言模型時，讓模型先提出改寫候選，再與已核對的句庫匹配。

B. 人物與動作資產

選擇有完整手指、手腕、手臂骨架，以及眉毛、眼睛和嘴形控制的角色。保留可編輯 Blender 工程，匯出 GLB / glTF 及烘焙動畫；先用一個實際手語動作測試，再確定角色 [22]。

首批動作以 NationalCSL-DP 的真人影片作參考，整理 20 詞的手形、方向、路徑及關鍵姿勢，再重建到角色骨架。10 組短句由所選詞彙編排，依手語語序製作整句動畫並核對，形成可重播的短句資產。

團隊將調查 MVSign 的身體、手部與臉部 SMPL-X 參數，優先申請小樣本，測試骨架轉移及手形保持。資料取得、模型授權與動畫轉換依序納入資產準備流程 [23]。

C. 動作銜接方法

動作先分為準備、語意核心、收尾。允許調整準備與收尾時段，手形、接觸、重複次數及表情核心則保留。關節旋轉採四元數 SLERP，手腕位置採平滑曲線；需要時加 IK 或中間姿勢維持接觸點。

相鄰動作依結尾與起始姿勢直接銜接，減少反覆回到中立姿勢。透過手形、接觸點與碰撞檢查調整過渡，再由手語使用者核對整句意思及流暢度。

X. 學習與內容管理

學習頁依主題及手形分類，顯示語言種類、中文意思、慢播、重播和指定詞練習。首批教材與翻譯詞表對應，避免教學內容和模型支援範圍不一致。

YouTube 教學採官方播放器嵌入或開啟原站，保留來源及作者資訊。App 內以 WebView 接入時，測試來源設定、播放控制與平台政策；同時提供原站連結 [24]。

素材管理保存詞義、變體、來源、授權、核對狀態與版本。只有通過核對的資源可進入交流模式；修訂詞義時同步更新字幕、動畫與辨認標籤。

XI. 華為雲的實際用途

OBS 管理可合法上雲的訓練資料、模型、動作與版本清單，預設私有儲存桶，按用途授權下載 [25]。ECS 運行 FastAPI、管理端與演示頁，供版本查詢、資源分發及自願回饋使用 [26]。

ModelArts 用於 Notebook、特徵處理及 PyTorch 訓練。依學校帳戶配置區域、GPU 配額、框架鏡像及費用；如採昇騰運算，另完成對應框架與程式適配 [27]。

表 III. 服務、產物與驗證證據

服務	本專案產物
OBS	資料來源／授權清單、版本目錄、模型與動作包、雜湊驗證。
ModelArts	訓練作業設定、程式版本、資料切分、損失與驗證紀錄。
ECS	HTTPS API、演示頁、健康檢查、存取紀錄及回退程序。
手機 App	APK、模型載入與效能測試、支援詞句、離線演示。

手機端承擔即時互動，華為雲承擔訓練、資源管理及後端服務。團隊保留訓練作業、服務配置與演示頁，呈現 App 與雲端各自完成的工作。

A. 最小後端接口

GET /v1/manifest 提供相容版本與下載清單；GET /v1/catalog 提供已發布詞句；POST /v1/feedback 接收經同意的問題回報。資料上傳、內容審核及發布接口只供管理端使用，需驗證身份和限制權限。

B. 隱私與發布安全

交流畫面在本機即時處理。自願回報另行取得同意，說明用途、保存期限和刪除方式；影像及關鍵點按研究資料權限管理。

雲端管理金鑰保存在伺服器，App 透過受控接口取得資源。下載時驗證 HTTPS、版本及雜湊，更新成功後啟用新版本，失敗則沿用上一完整版本。

XII. 擬申請 CSL-Daily

A. 為甚麼申請

CSL-Daily 的中文翻譯及手語詞標註可支援連續句研究。團隊將以此探索動作切段、語序和句子對應，與 NationalCSL-DP 的單詞辨認及獨立人物動畫流程銜接 [6]。

我們擬由蔡浚軒老師協助，向中國科學技術大學 Visual Sign Language Research Group 提出資料使用諮詢，介紹濠江中學團隊的非商業參賽研究，詢問學校申請及研究子集的安排。

B. 學校協助準備的材料

申請材料包括學校及團隊介紹、指導老師聯絡資料、非商業競賽用途、技術摘要、擬使用資料範圍、華為雲處理位置、存取權限與刪除安排。附件可附本提案及小型實驗計劃，讓對方判斷用途。

申請按「資格諮詢 → 提交學校及研究材料 → 簽署協議 → 取得資料 → 小樣本實驗」推進，由指導老師協助對接學校資料及簽署程序。

C. 郵件與須確認事項

收件：ustc_vslrg@126.com。
副本：zhwg@ustc.edu.cn，並按校方安排加入指導老師。
建議主旨：澳門濠江中學非商業手語 App 研究：CSL-Daily 資料使用資格諮詢。

詢問重點：①中學生由老師指導能否申請；②是否可取得少量樣本先驗證；③能否在華為雲儲存與訓練；④比賽現場、演示錄影及公開 App 推理是否獲准；⑤模型權重、衍生特徵及 3D 動作改製有哪些限制。

依資料協議確認研究用途、雲端訓練、現場演示、模型發布與衍生資產的允許範圍，將對方的書面回覆納入資料管理紀錄［28］。

D. 申請進度與開發安排

申請安排：整理學校介紹、研究摘要及資料使用說明，擬由指導老師協助寄出。研究紀錄保存郵件日期、附件版本、回覆與使用範圍，並安排後續跟進。

資料申請與首版開發並行。團隊持續完成 NationalCSL-DP 單詞原型及短句動畫，取得 CSL-Daily 後啟動連續句實驗；申請進度同步更新至研究紀錄。

XIII. 首批 20 詞與 10 句的製作流程

A. 從真人影片建立動作資產

首批詞彙與真人動作參考統一取自 NationalCSL-DP。從詞表及可取得影片選出 20 詞，記錄原始詞 ID、詞義、變體、示範者與兩個視角的檔案路徑，建立可追溯的製作清單。

真人影片提供手形、位置、方向、動作路徑與表情參考。團隊據此設定角色關鍵幀，調整手指、手腕及接觸位置，完成 20 組單詞動作；每個動作保存準備、語意核心和收尾時段。

10 組短句由所選詞彙編排，先確認中文意思及中國手語表達，再製作完整句動畫。表情、停頓及銜接一併核對，保存句子語意、動作次序與版本。兩個方向分別維護「20 詞辨認」和「10 句播放」支援清單。

B. 動作製作的通過條件

先以 5 詞、2 句驗證角色手指、表情及播放鏈，再完成全部內容。逐句檢查手形、動作方向、接觸位置、銜接及意思；核對通過後匯出 GLB / glTF 動畫，與 App 的詞句版本一同發布。

C. 公開影格與視覺特徵抽查

從首批內容挑選單手、雙手、交叉、靠近臉部及相近手形各一詞，逐幀檢查左右手標記、手指關鍵點及遮擋情況。保存影像、關鍵點疊圖與品質紀錄，將通過抽查的詞用於第一輪模型實驗。

D. 模型對照實驗

固定同一份人員切分、詞表及輸入片段，比較 DTW 與 TCN；再比較手部特徵、手部加身體，以及加入臉部特徵的組合。各設定記錄辨認效果、拒答率及手機耗時，用結果決定首版配置。

E. 兩人交流與動畫理解測試

由聽人持機、手語者回覆，走完文字輸入、人物播放、後置鏡頭拍攝、辨認及字幕確認。記錄每輪耗時、誤解、重試及是否完成交流任務，檢查轉螢幕與模式切換是否順手。

動畫理解測試先播放動作，再請手語使用者說明理解的意思；對照真人影片與 3D 人物的理解情況。完整任務另與純文字交流比較，評估 App 對交流時間及確認次數的影響。

報告同時列出測試人數、每詞與每句的次數、成功 / 總次數、各詞結果、未知輸入誤認及不同手機的延遲，讓辨認、動畫與完整交流的表現可以分別檢查。

XIV. 實施關卡與交付物

表 IV. 按成果推進的工作安排

關卡	工作與通過條件
A 依賴確認	核對資料版本與授權；角色骨架可用；Android 相機、關鍵點、ONNX、人物樣本均能運行。
B 小型原型	5 詞 / 2 句打通兩個方向，記錄真實延遲、辨認失敗及動畫問題。
C 首版擴充	約 20 詞 / 10 句；加入拒答、確認、快取、課程、雲端版本與發布。
D 獨立驗收	未見人員、未知動作、動畫理解、熱機、弱網與回退測試；修正後再驗。
E 發布迭代	發布 APK、模型與素材清單、測試報告、操作 / 維護說明；再評估連續句及新語言。

開發排程以資料下載、模型樣本及人物相容性確認為起點，按各關卡的實際成果細化。校內階段提交研究方案及圖表，後續依序完成原型、測試與發布。

A. 需要準備的資源

硬體準備包括開發電腦、兩部 Android 測試機及一般室內拍攝條件。軟體採 Android Studio、Kotlin、Python / PyTorch、MediaPipe、ONNX Runtime、Filament、Blender、FastAPI 與版本管理，雲端使用學校華為雲帳戶。

內容核對由熟悉中國手語的人協助，檢查詞義、手形、表情及人物理解效果。澳門手語擴展另與本地使用者及詞彙庫管理方交流 [3]。

B. 資源預算

預算按訓練時數、OBS 儲存與流量、ECS、磁碟、域名、素材及核對工作估算。先以小樣本測試運算用量，再依學校帳戶規格設定費用提醒，作業結束後釋放閒置資源。

C. 主辦方要求的對應

澳門本屆中學組新增 AI 創新賽道，本方案以手語交流問題、視覺辨認及可驗證原型回應 [5]。海報所連官方創新賽頁提出華為雲部署及至少一項華為雲服務；本案規劃以 ECS、OBS、ModelArts 提供實際功能 [4]。

參賽材料以 App 演示、華為雲服務配置、資料處理方法及量化測試組成。團隊按校方通知整理提交模板、展示內容和部署時程。

發布時整理程式版本、APK、雲端配置、支援詞句及測試報告，供評審查看和操作。

XV. 如何判斷作品可用

表 V. 首版驗收設計（驗收目標）

面向	量測與判斷
已知詞辨認	按未見人員報 Top-1、Macro-F1、各詞召回率、樣本數及混淆矩陣；初始目標 Top-1 ≥ 90%，只限選定詞表。
未知輸入	以未支援手語、自然揮手、無動作等分開測；誤接納率初始目標 ≤ 5%，同時報拒答造成的漏辨。
動畫理解	由熟悉中國手語的人判讀意思、手形、接觸與表情；記錄每句能否理解及修改，綜合評估意思與流暢度。
完整任務	測試雙方輪流完成指定交流，記錄確認、重試、失敗及所需時間。
效能與更新	按表 II 報延遲、冷啟動、持續使用、資源下載失敗及回退結果。

評估分為資料集的未見人員測試，以及額外的手機端測試。取得參與者同意後，按詞彙、環境及裝置記錄樣本數、成功情況與錯誤類型，整理為可重現的測試報告。

A. 系統優化路線

輸入品質優化：依手部大小、背景與拍攝角度分析錯誤，調整取景和特徵品質，再加入合規的補充樣本，更新支援詞表。

動作內容建置：以完整短句動畫累積語言對應，完善手指和臉部控制，逐句完成語意、接觸位置與表情核對。

裝置效能優化：比較 CPU / GPU、採樣頻率及臉部特徵規模，調整相機與人物的排程。量化或裁剪後重新比較辨認效果、延遲與耗電。

本地語言擴展：以中國手語版建立技術流程，再為澳門手語新增詞庫、變體、語序和使用者核對，沿用相機、播放器及雲端管理。

B. 多地區手語擴展路線

中國手語是主要研究線：首期以 NationalCSL-DP 建立選詞、特徵、訓練及未見人員測試，將常用意思整理為中文與手語短句對應；人物端逐句完成手形、表情、接觸位置及銜接核對。學習內容與支援清單同步擴充，建立日後可重用的研究流程。

中國手語第二階段結合擬申請的 CSL-Daily，研究連續動作切段、語序及中文句子對應，再以手機端實測調整速度和詞句範圍。澳門手語的本地詞彙與變體另行核對，逐步加入同一個 App。

美國手語（ASL）列為後續擴展方向。先調查 ASL Citizen 的單詞資料，建立小型辨認實驗；連續句研究參考 How2Sign 的影片與英文對應。取得適用研究許可後，整理獨立的 ASL 詞庫、短句、動畫和學習內容 [29][30][31]。

英國手語（BSL）以 BSL Corpus 與 UCL BSL SignBank 為資料調查起點，了解詞彙、手形、地區變體及自然表達，按管理方的研究程序取得素材。先選少量生活詞句，完成 BSL 使用者核對，再建立辨認及人物動作資源包 [32][33]。

表 VI. 語言版本與開發次序

語言版本	實作重點
中國手語：首期主線	NationalCSL-DP 辨認、中文短句、3D 動作、課程及完整實機驗證；CSL-Daily 支援連續句研究。
美國手語 ASL：後續	小詞表辨認實驗、ASL 語序與動畫、對應學習資源。
英國手語 BSL：後續	研究素材對接、BSL 詞句與地區變體、專用模型及動畫。

各語言沿用相機、操作介面、人物骨架和雲端發布流程，分別配置辨認模型、詞義、句法及動作。使用者選定語言後，language_id 同步載入完整資源包；ASL 與 BSL 分別訓練及核對。

C. 結語

本專案以多地區手語溝通為長期目標，先完成中國手語的雙向交流與學習 App，再按資料取得和使用者驗證擴展 ASL、BSL。中國手語的資料處理、模型訓練、人物動作和 CSL-Daily 申請構成本階段的主要研究工作。

參考文獻

網絡來源查閱日期：2026-10-19。圖 4、圖 6(a) 引用 NationalCSL-DP 論文；圖 6(b)、圖 7(a) 引用 Google MediaPipe 文件，均標示 CC BY 4.0；其餘流程圖由本團隊繪製。

[1] P. Jin et al., “A large dataset covering the Chinese national sign language for dual-view isolated sign language recognition,” Scientific Data, 2025. [Online]. Available: https:/ / pmc.ncbi.nlm.nih.gov/ articles/ PMC12009393/ .

[2] NationalCSL-DP authors, “NationalCSL-DP: public dataset and file manifest,” Figshare, CC BY 4.0. [Online]. Available: https:/ / figshare.com/ articles/ media/ NationalCSL- DP/ 27261843.

[3] 澳門特別行政區社會工作局, “社會工作局「澳門手語詞彙庫」正式上線,” 2025-08-19. [Online]. Available: https:/ / www.gov.mo/ zh- hant/ news/ 1166722/ .

[4] Huawei, “Huawei ICT Competition 2026-2027 Innovation Competition,” Official registration-linked competition page. [Online]. Available: https:/ / e.huawei.com/ cn/ talent/ #/ ict/ innovation- details? zoneCode=050133& zoneId=98269701& compId=85132021& divisionName=Asia%20Pacific& type=C002.

[5] 澳門新聞局 / 生產力中心, “華為 ICT 大賽 2026-2027 澳門站啟動,” 2026-10-12. [Online]. Available: https:/ / www.gcs.gov.mo/ news/ detail/ zh- hant/ N26JLnLmn2.

[6] USTC Visual Sign Language Research Group, “CSL-Daily Dataset,” Official dataset and application instructions. [Online]. Available: https:/ / ustc- slr.github.io/ datasets/ 2021_ csl_ daily/ .

[7] Hand Talk, “Hand Talk Translator for ASL,” Official developer product description, accessed 2026-10-19. [Online]. Available: https:/ / play.google.com/ store/ apps/ details?hl=en_ US& id=br.com.handtalk.

[8] Signapse, “SignStudio and SignStream Chat,” Official product overview, accessed 2026-10-19. [Online]. Available: https:/ / www.signapse.ai/ .

[9] signfordeaf, “Double Sided Communication System,” Official product overview, accessed 2026-10-19. [Online]. Available: https:/ / www.signfordeaf.com/ .

[10] R. Zuo et al., “A Simple Baseline for Spoken Language to Sign Language Translation with 3D Avatars,” arXiv:2401.04730, 2024. [Online]. Available: https:/ / arxiv.org/ abs/ 2401.04730.

[11] Android Developers, “Image analysis: CameraX,” Android documentation. [Online]. Available: https:/ / developer.android.com/ media/ camera/ camerax/ analyze.

[12] Google AI Edge, “Hand landmarks detection guide for Android,” MediaPipe documentation. [Online]. Available: https:/ / developers.google.com/ edge/ mediapipe/ solutions/ vision/ hand_ landmarker/ android.

[13] Google AI Edge, “Pose landmark detection guide for Android,” MediaPipe documentation. [Online]. Available: https:/ / developers.google.com/ edge/ mediapipe/ solutions/ vision/ pose_ landmarker/ android.

[14] Google AI Edge, “Face landmark detection guide for Android,” MediaPipe documentation. [Online]. Available: https:/ / developers.google.com/ edge/ mediapipe/ solutions/ vision/ face_ landmarker/ android.

[15] ONNX Runtime, “Java API and Android inference,” Official documentation. [Online]. Available: https:/ / onnxruntime.ai/ docs/ get- started/ with- java.html.

[16] Google Filament, “Filament sample Android apps,” Android glTF viewer and rendering examples. [Online]. Available: https:/ / google.github.io/ filament/ dup/ android_ samples.html.

[17] LSNU LISE, “The NationalCSL-DP dataset,” Raw-data request and release agreement. [Online]. Available: https:/ / lise.lsnu.edu.cn/ kxyj/ dbxcg2.htm.

[18] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling,” arXiv:1803.01271, 2018. [Online]. Available: https:/ / arxiv.org/ abs/ 1803.01271.

[19] PyTorch, “Export a PyTorch model to ONNX,” Official tutorial. [Online]. Available: https:/ / docs.pytorch.org/ tutorials/ beginner/ onnx/ export_ simple_ model_ to_ onnx_ tutorial.html.

[20] Google AI Edge, “Hand landmarks detection guide: example image,” Google Developers documentation, CC BY 4.0. [Online]. Available: https:/ / developers.google.com/ edge/ mediapipe/ solutions/ vision/ hand_ landmarker.

[21] Google AI Edge, “Pose landmark detection guide: example image,” Google Developers documentation, CC BY 4.0. [Online]. Available: https:/ / developers.google.com/ edge/ mediapipe/ solutions/ vision/ pose_ landmarker.

[22] Blender Foundation, “glTF 2.0 import and export,” Official manual. [Online]. Available: https:/ / docs.blender.org/ manual/ en/ latest/ addons/ import_ export/ scene_ gltf2.html.

[23] H. Wang et al., “MVSign / PHOSA,” Gated dataset; CC BY-NC 4.0. [Online]. Available: https:/ / huggingface.co/ datasets/ naaaaapi/ MVSign.

[24] YouTube, “IFrame Player API and developer policies,” Official API and policy references. [Online]. Available: https:/ / developers.google.com/ youtube/ terms/ developer- policies.

[25] Huawei Cloud, “Object Storage Service: creating a bucket,” Official documentation. [Online]. Available: https:/ / support.huaweicloud.com/ intl/ zh- cn/ usermanual- obs/ zh- cn_ topic_ 0045829088.html.

[26] Huawei Cloud, “Elastic Cloud Server,” Official product documentation. [Online]. Available: https:/ / www.huaweicloud.com/ intl/ en- us/ product/ ecs.html.

[27] Huawei Cloud, “ModelArts: getting started,” Accounts, authorization, region and billing. [Online]. Available: https:/ / support.huaweicloud.com/ intl/ zh- cn/ qs- modelarts/ modelarts_ 06_ 0006.html.

[28] USTC Visual Sign Language Research Group, “CSL-Daily Database Release Agreement,” Non-exclusive research license. [Online]. Available: https:/ / ustc- slr.github.io/ datasets/ 2021_ csl_ daily/ Release- Agreement- CSL- Daily.pdf.

[29] Microsoft Research, “ASL Citizen,” American Sign Language research dataset. [Online]. Available: https:/ / www.microsoft.com/ en- us/ research/ project/ asl- citizen/ .

[30] A. Duarte et al., “How2Sign: A Large-scale Multimodal Dataset for Continuous American Sign Language,” CVPR, 2021. [Online]. Available: https:/ / how2sign.github.io/ .

[31] Microsoft Research, “ASL Citizen Dataset License,” Research use terms. [Online]. Available: https:/ / www.microsoft.com/ en- us/ research/ project/ asl- citizen/ dataset- license/ .

[32] BSL Corpus Project, “Data,” British Sign Language video corpus and research access. [Online]. Available: https:/ / bslcorpusproject.org/ data/ .

[33] UCL DCAL Research Centre, “BSL SignBank,” Dictionary, handshape and regional variation resources. [Online]. Available: https:/ / bslsignbank.ucl.ac.uk/ .